

Matriz Vertical x Horizontal

Cómo cada vertical de negocio consume las capacidades horizontales de la plataforma.

Fecha: 2026-05-08

La plataforma horizontal

Cerulean Ledger es una plataforma horizontal que provee capacidades reutilizables:

Capacidad	Qué garantiza
Inmutabilidad	Registros no alterables post-escritura
Criptografía PQC	Protección a largo plazo contra amenazas cuánticas
Canales	Aislamiento de datos entre organizaciones
ACL / MSP	Control granular de quién hace qué
Gobernanza on-chain	Decisiones colectivas verificables
EVM	Lógica programable compatible con Ethereum
Light client	Verificación desde dispositivos ligeros (móvil, IoT)
Ejecución paralela	Alto throughput para operaciones masivas

Las 4 verticales

1. Credenciales verificables

Emisión y verificación de títulos, certificaciones y documentos digitales.

2. Voto electrónico

Votación verificable, auditable y privada para instituciones.

3. Trazabilidad supply chain

Cadena de custodia compartida entre múltiples organizaciones.

4. Auditoría financiera

Trail de auditoría compartido entre instituciones reguladas.

Matriz de consumo

Capacidad	Credenciales	Voto	Supply chain	Finanzas
Inmutabilidad	Alto	Alto	Alto	Alto
PQC	Alto	Alto	Medio	Alto
Canales	Medio	Alto	Alto	Alto
ACL / MSP	Medio	Alto	Alto	Alto
Gobernanza	Mínimo	Alto	Medio	Medio
EVM	Mínimo	Mínimo	Bajo	Alto
Light client	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Ejecución paralela	Alto	Alto	Alto	Alto

Detalle por cruce

Inmutabilidad: Título no se altera · Acta no se altera · Custodia intacta · Trail intocable

PQC: Título válido 30+ años · Elección verificable a futuro · Datos de vida corta (medio) · Regulador lo exigirá

Canales: Separar emisores · Separar elecciones · Cada consorcio aislado · Cada banco ve lo suyo

ACL / MSP: Solo emisor emite · Solo votante registrado vota · Cada actor ve su tramo · Auditor ve todo, operador parcial

Gobernanza: Poco uso · Es el producto mismo · Cambios de reglas entre socios · Cambios de política entre bancos

EVM: Poco uso · Poco uso · Poco uso · Lógica financiera programable

Light client: Verificar desde celular · Verificar resultado desde móvil · Poco uso · Poco uso

Ejecución paralela: Emisión masiva (graduación) · Miles de votos simultáneos · Miles de checkpoints · Conciliación batch

Qué significa para el negocio

El leverage de la horizontal

Cada vertical adicional tiene costo marginal cercano a cero porque reutiliza la misma infraestructura:

Vertical	Costo relativo	Razón
Primera	100%	Construir plataforma + vertical
Segunda	20%	Solo lógica de negocio
Tercera	15%	Menos aún
Cuarta	10%	Casi solo configuración

Priorización recomendada

Basado en madurez del producto y facilidad de entrada al mercado:

Prioridad	Vertical	Razón
1	Credenciales	Demo lista, flujo completo, PQC como diferenciador, light client listo
2	Voto electrónico	App Cerulean Voto funcional, gobernanza on-chain es el core, alta visibilidad
3	Supply chain	Canales + private data listos, pero requiere

Prioridad	Vertical	Razón
		integración con sistemas del cliente
4	Auditoría financiera	EVM listo, pero requiere compliance regulatorio más estricto (auditoría externa, FIPS)

Dependencias entre verticales

Las verticales comparten componentes horizontales pero son independientes entre sí. Un piloto de credenciales no bloquea un piloto de votación. Esto permite:

- Pilotos paralelos en verticales distintas
- Casos de éxito en una vertical que generan confianza para las demás
- Un cliente que entra por una vertical y adopta otra después

Resumen

La plataforma se construye una vez. Cada vertical consume lo que necesita sin código nuevo. El valor comercial crece linealmente con cada vertical; el costo crece marginalmente. Ese es el modelo de negocio.